

AG/IT-305**B.Tech./B.Tech. (Working Professional) III Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS) / Working Professional**Digital Circuits and Systems**

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note:** i) Attempt any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Convert:

रूपांतरित कीजिए।

i) $(11011.11)_2 = ()_{10}$

ii) $(7825.6875)_{10} = ()_8$

iii) $(125.89)_{10} = ()_{BCD}$

iv) $(111011)_2 = ()_5$

b) Minimize the following expression using K-map.

K-मैप के उपयोग करके निम्न अभिव्यक्ति को छोटा करें।

$$f(P, Q, R, S) = \sum m(0, 1, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 15)$$

[2]

2. a) Simplify the Boolean expression using laws and rules of Boolean algebra. State laws used in each step.

बूलियन बीजगणित के कानूनों और नियमों का उपयोग करके बूलियन अभिव्यक्ति को सरल बनाएं। प्रत्येक चरण में प्रयुक्त नियम भी दीजिए।

i) $Z = A + A'B + A'B'C + A'B'C'D$

ii) $A'B + B'C + AB' + B$

b) Obtain the truth table of the following and implement it by using NAND Gates.

निम्नलिखित की सत्य तालिका प्राप्त करें और इसे NAND गेट्स का उपयोग करके कार्यान्वित करें।

$$F(A, B, C, D) = (AB + BC)(AC + BC)$$

3. a) Describe function of full subtractor circuit with its truth table, K-map simplification and logic diagram

पूर्ण सबट्रैक्टर सर्किट के कार्य को इसकी सत्य तालिका, के-मानचित्र सरलीकरण और तर्क आरेख के साथ समझाइए।

b) Design and explain a combinational circuit to convert binary to Gray code.

बाइनरी को ग्रे कोड में बदलने के लिए एक कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिज़ाइन करें और समझाएं।

4. a) Draw RS Flip Flop circuit and explain its operation with truth table. Write some applications of RS Flip Flop.

RS फ्लिप फ्लॉप परिपथ बनाइए तथा सत्यता सारणी की सहायता से इसकी कार्यप्रणाली समझाइए। RS फ्लिप फ्लॉप के कुछ उपयोग लिखिए।

PTO

- b) Design a synchronous counter using JK flip flop for the following sequence 000,101,110,111,011,010,000.

निम्नलिखित अनुक्रम 000,101,110,111,011,010,000 के लिए JK फ्लिप फ्लॉप का उपयोग करके एक सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन करें।

5. a) What do you understand by Register? Differentiate between serial and parallel register with the help of appropriate example and diagram.

रजिस्टर से आप क्या समझते हैं? उपयुक्त उदाहरण और आरेख की सहायता से क्रम और समानांतर रजिस्टर में अंतर स्पष्ट कीजिए।

- b) Compare TTL and CMOS logic families on the basis of following: <https://www.rgpvonline.com>

- i) Propagation delay
- ii) Power dissipation
- iii) Fan-out
- iv) Basic gate

निम्नलिखित के आधार पर TTL और CMOS लॉजिक परिवारों की तुलना करें:

- i) प्रसार विलंब
- ii) बिजली अपव्यय
- iii) फैनआउट
- iv) मूल गेट

6. a) Explain the working of basic totem pole TTL 2 input NAND gate.

बेसिक टोटम पोल TTL 2 इनपुट NAND गेट की कार्यप्रणाली समझाइए।

- b) What do you understand by logic family? Give the difference between RTL and DTL logic families.

लॉजिक फैमिली से आप क्या समझते हैं? RTL और DTL लॉजिक फैमिली में अंतर बताइए।

7. a) Enlist the various types of Analog to Digital (A/D) converter and explain any one of them with neat sketch. एनालॉग से डिजिटल (A/D) कन्वर्टर के विभिन्न प्रकारों को सूचीबद्ध करें और उनमें से किसी एक को स्वच्छ चित्र के साथ समझाएं।

- b) Draw the circuit diagram of Schmitt Trigger and explain its working.

स्मिट ट्रिगर का परिपथ आरेख बनाइए तथा इसकी कार्यप्रणाली समझाइए।

8. Write a short note on any two:

- i) De-Morgan's Theorem
- ii) Multiplexer and Demultiplexer
- iii) 7-Segment LED Display
- iv) Johnson Counter

किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

- i) डी-मॉर्गन्स प्रमेय
- ii) मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर
- iii) 7-सेगमेंट LED डिस्प्ले
- iv) जॉनसन काउंटर
